

Anexo B. Matriz de trazabilidad de requisitos y pruebas

Plataforma Web ASOBARES Capítulo Quindío · Proyecto de práctica empresarial · Juan José Sua Gómez · 21 de agosto de 2026

Versión: 1.0 · **Fecha:** 18 de agosto de 2026 · **Elaboró:** Juan José Sua Gómez (práctica empresarial, Universidad Alexander von Humboldt) **Línea base de requisitos:** ERS v3.0 (RF-01 a RF-62, RNF-01 a RNF-14) · **Espejo técnico:** product backlog v2 (14 épicas, 53 historias de usuario) **Estado del repositorio:** main en 4f15d24 · repositorio Jsua3/asobares

1. Qué es este documento

El cronograma firmado por la dirección ejecutiva exige, en la Fase 4, una **matriz de pruebas** entre los entregables de cierre. Este es ese documento.

Cómo leer el estado:

Símbolo	Significado
Cubierto	Cubierto por prueba automatizada que falla si se rompe el comportamiento
Parcial	Cubierto parcialmente: hay prueba, pero no alcanza todo el criterio de aceptación
Sin cubrir	Sin cobertura automatizada (con el motivo indicado)
—	Fuera del alcance V1 por decisión de la ERS v3 (Fase II/III); la estructura existe, el comportamiento no se promete

2. Resumen de cobertura

Métrica	Valor
Archivos de prueba	56
Métodos de prueba	541
Casos ejecutados	759 (los métodos con proveedor de datos expanden a varios casos cada uno)
Resultado de la última ejecución verificada	748 pasan · 11 omitidas · 0 fallos
Aserciones	2.733
Duración de la suite completa	193 s

Métrica	Valor
Requisitos funcionales V1 con cobertura total o parcial	45 de 50
Requisitos no funcionales con cobertura total o parcial	11 de 14

Cubierto **Nota de verificación — 20 de agosto de 2026**. La suite se re-ejecutó sobre un **clon limpio de origin/main** en un entorno recién montado (PHP 8.4.21 con intl y gd, composer install y npm run build desde cero), no sobre el árbol de trabajo. La salida: **759 casos · 748 pasan · 11 omitidas · 0 fallos · 2.733 aserciones · 193 s**. Reproducir el verde fuera de la máquina donde se programó es justo lo que la auditoría del 19 de agosto no pudo hacer, y es lo que convierte estas cifras en evidencia.

Los 12 casos nuevos respecto al 19 de agosto son las guardias de los dos hallazgos que esa auditoría dejó en el bloque de la Persona 1: las extensiones de PHP declaradas en la raíz y en el candado (10 casos), y las transacciones fijadas como recurso de solo lectura (2 casos).

Ejecución anterior. El 19 de agosto de 2026 con `php artisan test --compact`, y la salida confirma las cifras de esta tabla: **747 casos · 736 pasan · 11 omitidas · 0 fallos · 2.719 aserciones**. El conteo de 537 métodos y 56 archivos se verificó directamente sobre el árbol de trabajo. Ya no queda ninguna cifra de este documento sin respaldo de una ejecución real.

Crecimiento respecto al 18 de agosto: de 599 a 747 casos, **+148 pruebas y cero regresiones**. Las nuevas cubren el calendario de eventos (RF-19), el foco visible y los objetivos táctiles (RNF-12), la escala tipográfica, los portadores de acuse al pulsar, la configuración de despliegue, el almacenamiento de archivos y las transiciones de vista.

Si el código cambia antes de la entrega final, hay que repetir la ejecución y actualizar esta tabla: una matriz que cita una corrida vieja es exactamente el tipo de falso verde que este proyecto ya pagó caro.

Las 11 pruebas omitidas corresponden a recursos del panel que deliberadamente no tienen página de creación o edición: Cartera (se alimenta por importación de CSV), Postulación (la crea el candidato desde el sitio público, nunca el personal) y Vacante (la publica el asociado desde su portal). La omisión es la prueba de que esas puertas están cerradas a propósito.

3. Matriz de requisitos funcionales

EP-01 · Sitio institucional

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-01	HU-INS-01	La página de inicio responde y aplica el tema	SitioPublicoTest::testLasRutasPublicasResponden · TemaClaroOscuroTest	Cubierto
RF-02	HU-INS-02	«Quiénes somos» responde y su contenido es editable desde el panel	SitioPublicoTest · AccionesDelPanelTest::testGuardarLosAjustesActualizaElSitio	Cubierto

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-03, RF-04	HU-INS-03	Respaldo nacional, contacto y redes; los enlaces configurables no admiten esquemas peligrosos	EnlacesDeAjustesTest (4 casos) · AccionesDelPanelTest	Cubierto
RF-05	HU-INS-04	Estructura normativa institucional	—	Parcial Prioridad Could; contenido servido como página estática, sin prueba propia. Pendiente DPV-05 : la ERS pregunta si duplica la guía normativa

EP-02 · Directorio de asociados (top-3 del cliente)

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-06, RF-07	HU-DIR-01	Listado público con filtros por municipio y categoría; los filtros ofrecen opción vacía	SitioPublicoTest::testLasRutasPublicasResponden · FormulariosPublicosTest::testElDirectorioNoNecesitaOpcionVacuaPorqueSusFiltrosYaLaTraen	Cubierto
RF-08	HU-DIR-02	La ficha responde y un asociado sin publicar no es visible	SitioPublicoTest::testLasFichasDeDetalleResponden · testUnAsociadoSinPublicarNoEsVisible	Cubierto
RF-09	HU-DIR-03	Mapa interactivo que respeta la preferencia de movimiento reducido	MovimientoTest::testElMapaConsultaLaPreferenciaDeMovimiento	Parcial Se prueba el comportamiento del mapa ante accesibilidad, no el renderizado de los marcadores (requiere navegador)
RF-10	HU-DIR-04	Alta y edición de asociados desde el panel sin tocar código	AccionesDelPanelTest::testCrearUnAsociadoDesdeElFormularioDelPanel · PanelCompletoTest (19 recursos)	Cubierto

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-11	HU-DIR-05	La ficha pública no filtra los campos marcados como internos	SitioPublicoTest::test_la_ficha_publica_no_filtra_los_datos_internos_del_asociado	Cubierto

EP-03 · Guía normativa por municipio * *producto insignia*

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-15	HU-GUI-01	La guía responde por municipio y está protegida contra abuso	Panel/ConsultasDeGuiaTest::test_visitar_la_guia_registra_la_consulta_del_municipio · SitioPublicoTest::test_la_guia_normativa_tiene_limite_de_peticiones	Cubierto
RF-16	HU-GUI-02	Cada trámite lleva entidad, pasos y costo	Panel/ConsultasDeGuiaTest · PanelCompletoTest (recurso RequisitoApertura)	Cubierto
RF-17	HU-GUI-03	Descarga de formatos, con métrica de uso y protección	Panel/ConsultasDeGuiaTest::test_descargar_formato_valido_registra_la_consulta · ::test_intentar_descargar_sin_adjunto_no_registra · ::test_intentar_descargar_no_publicado_no_registra · SitioPublicoTest::test_descargar_formato_de_la_guia_tiene_limite_de_peticiones	Cubierto
RF-18	HU-GUI-04	CRUD de municipios, trámites y formatos sin código	PanelCompletoTest (Municipios, RequisitoAperturas)	Cubierto
RF-60	(nuevo ERS v3)	Normativa vigente y decretos transitorios por municipio	—	Parcial El modelo RequisitoApertura admite el dato; no hay prueba de vigencia ni de decretos con fecha de caducidad

Métrica anónima. `consultas_guia` demuestra el uso del módulo insignia sin registrar a quien consulta: `Panel/ConsultasDeGuiaTest::test_la_tabla_no_guarda_ningun_dato_personal` lo verifica. Es la evidencia que la dirección puede llevar a las alcaldías.

EP-04 · Capacitaciones y eventos

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-19	HU-EVE-01	Listado de eventos próximos e históricos, y vista de calendario	<code>CalendarioDeEventosTest (16 casos)</code> · <code>Sitio PublicoTest::test_la_s_rutas_publicas_responden</code>	Cubierto Cerrado el 19 de agosto de 2026. Se construyó la vista de calendario que pide el cronograma firmado: rejilla mensual en escritorio y agenda por día en móvil, navegable entre meses sin JavaScript. La grilla Próximos/Pasados se conserva y el conmutador pasa a tres destinos. Al construirlo se corrigió un defecto anterior: un evento de varios días en curso se listaba como pasado desde su segundo día
RF-20	HU-EVE-02	Ficha con aforo; el cupo lleno bloquea la inscripción	<code>CuposDeEventoTest (4 casos)</code>	Cubierto
RF-21	HU-EVE-03	Inscripción con habeas data obligatorio y constancia	<code>FormulariosPublicosTest::test_la_inscripcion_exige_la_autorizacion_de_datos</code> · <code>EvidenciaDelConsentimientoTest::test_inscribirse_a_un_evento_guarda_la_evidencia_de_l_consentimiento</code>	Cubierto
RF-22	HU-EVE-04	Pago de la inscripción y confirmación solo con transacción aprobada	<code>FlujoDePagoTest (26 casos)</code> · <code>ConfirmacionDeInscripcionTest (5 casos)</code>	Cubierto

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-23	HU-EVE-05	Consulta de inscritos desde el panel	PanelCompletoTest (recurso Inscripciones)	Cubierto

EP-05 · Cuentas de usuario y roles

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-41	HU-CTA-01	Alta de perfiles públicos con autorización de datos	SolicitudesDeBolsaTest · BolsaDeEmpleoTest::test_dejar_el_perfil_dos_veces_actualiza_en_vez_de_duplicar	Cubierto
RF-42	HU-CTA-02	Login del asociado, sin fuga por tiempo, con bloqueo por cuenta y sin redirección abierta	LoginDeAsociadoTest (5 casos) · PoliticadeContrasenastest (3 casos)	Cubierto
RF-43	HU-CTA-03	Consultar es público; publicar y ver lo privado exige sesión del rol correcto	FormulariosPublicosTest::test_mi_cuenta_exige_el_rol_asociado · MisVacantesTest::test_el_equipo_del_gremio_no_entra_al_portal_del_asociado · PermisosDeBolsaTest · PanelAdminTest	Cubierto
RF-44	HU-CTA-04	Activar módulos de Fase II no exige migraciones destructivas	BancoDeTalentotest::test_el_aspirante_ya_no_cuelga_de_una_vacante	Cubierto Verificado con el caso real: el banco de talento se independizó sin rehacer la autenticación

EP-06 · Bolsa de empleo (prioridad n.º 1 del cliente)

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-45	HU-EMP-01	Solo el asociado dueño publica; la vacante nace pendiente de aprobación	MisVacantesTest::test_la_vacante_recien_creada_queda_pendiente_de_aprobacion::test_el_asociado_no_puede_publicar_su_vacante_mandando_el_estado·AutorizacionDeVacantesTest (7 casos)	Cubierto
RF-46	HU-EMP-02	Muro público con filtros; solo vacantes publicadas y vigentes	BolsaDeEmpleoTest (14 casos)·FormulariosPublicosTest	Cubierto
RF-47	HU-EMP-03	Postulación con habeas data, sin duplicados y a prueba de carrera	BolsaDeEmpleoTest::test_una_condicion_de_carrera_al_postular_no_revienta_ni_duplica_el_correo·PostulacionTest (4 casos)·EvidenciaDelConsentimientoTest	Cubierto
RF-48	HU-EMP-04	El dueño recibe aviso y gestiona sus postulaciones; nadie ve las ajenas	MisVacantesTest::test_un_directivo_que_tambien_es_asociado_no_ve_las_postulaciones_de_otro_establecimiento·CorreosDeBolsaTest (6 casos)	Cubierto
RF-49	HU-EMP-05	Vencimiento automático y purga de datos personales al caducar	CicloDeVidaDeVacanteTest (6 casos)·DepuracionDeBolsasTest (21 casos)	Cubierto

EP-07 · Directorio de artistas

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-50	HU-ART-01	Inscripción pública moderada, con foto validada por tipo real y video legítimo	SolicitudesDeBolsaTest (13 casos)·Unit/VideoDeArtistaTest	Cubierto

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-51	HU-ART-02	Solo las fichas publicadas salen en consultas públicas	FichasDeBolsaTest::test_solo_las_fichas_publicadas_salén_en_las_consultas_publicas	Cubierto
RF-52	HU-ART-03	Moderación desde el panel, con aviso al solicitante	ModeracionDeBolsasTest (21 casos)	Cubierto

EP-08 · Bolsa de proveedores

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-53	HU-PRV-01	Inscripción pública que crea ficha pendiente	SolicitudesDeBolsaTest::test_la_inscripcion_de_proveedor_crea_una_ficha_pendiente	Cubierto
RF-54	HU-PRV-02	Listado público; el proveedor vencido no aparece aunque esté publicado	SolicitudesDeBolsaTest::test_un_proveedor_vencido_tampoco_sale_aunque_esté_publicado	Cubierto
RF-55	HU-PRV-03	Cobro por pertenecer a la bolsa	—	— Fase II por decisión de la ERS v3. El campo de vigencia existe; la tarifa es competencia de la junta (DPV-11)

EP-09 · Beneficios y aliados

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-12	HU-BEN-01	Vitrina pública de aliados	SitioPublicoTest::test_las_rutas_publicas_responden	Cubierto
RF-13	HU-BEN-02	El detalle del convenio solo con sesión de asociado	FormulariosPublicosTest::test_el_asociado_ve_su_mora_y_el_detalle_privado_de_los_convenios::test_el_detalle_de_convenio_no_aparece_en_el_sitio_publico	Cubierto

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-14	HU-BEN-03	CRUD de aliados y beneficios sin código	PanelCompletoTest (Aliados, Beneficios)	Cubierto

EP-10 · Estado de cartera

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-56	HU-CAR-01	Importación del CSV de la contadora, tolerante a formato real y sin borrar deuda por celda vacía	ImportacionDeCarteraTest (6 casos) · AccionesDelPanelTest::test_la_plantilla_de_cartera_neutraliza_las_formulas_de_excel	Cubierto
RF-57	HU-CAR-02	El asociado ve su mora; nadie ve la ajena	FormulariosPublicosTest::test_el_asociado_ve_su_mora_y_el_detalle_privado_de_los_convenios · FlujoDePagoTest::test_pagar_la_mensualidad_deja_la_cartera_al_dia	Cubierto
RF-58	HU-CAR-03	Recordatorios automáticos de pago	—	— Fase II. No implementado; depende de DPV-10 (alcance real del módulo, entrevista a la contadora pendiente)

EP-11 · Pagos en línea

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-32	HU-PAG-01	Pago por pasarela; la referencia no es enumerable; la pasarela simulada se niega fuera de local	FlujoDePagoTest::test_la_referencia_de_pago_no_es_enumerable · test_el_contenedor_rechaza_la_pasarela_simulada_fuera_de_local	Cubierto

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-33	HU-PAG-01	Producción se habilita por configuración, sin tocar código	FlujoDePagoTest::test_sin_payment_driver_el_contenedor_no_adivina_la_pasarela::test_fuera_de_sandbox_una_llave_vacia_rechaza_cualquier_firma	Cubierto
RF-34	HU-PAG-02	Webhook con firma HMAC validada; idempotencia; monto y moneda verificados	FlujoDePagoTest::test_el_webhook_de_bold_rechaza_una_firma_invalida::test_aplicar_dos_veces_la_misma_confirmacion_no_duplica_efectos::test_una_confirmacion_en_otra_moneda_no_se_aplica	Cubierto
RF-59	HU-PAG-03	Mensualidad tipo suscripción	—	— Fase II por decisión de la ERS v3

EP-12 · Contacto, afiliación y PQR

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-27	HU-CON-01	Contacto con habeas data, constancia y defensa antispam	FormulariosPublicosTest::test_el_honeypot_descarta_el_envio_sin_dar_pistas·EvidenciaDelConsentimientoTest::test_escribir_al_gremio_guarda_la_evidencia_del_consentimiento	Cubierto
RF-28	HU-CON-02	La solicitud de afiliación queda registrada con su tipo	FormulariosPublicosTest::test_la_afiliacion_se_guarda_como_mensaje_del_tipo_correcto	Cubierto
RF-29	HU-CON-03	PQR con radicado consecutivo y acuse de recibo	FormulariosPublicosTest::test_una_pqr_genera_radicado_consecutivo_y_envia_acuse::test_un_mensaje_de_contacto_normal_no_recibe_radicado	Cubierto

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-30	HU-CON-04	Postulación como aliado, diferenciada de la afiliación	FormulariosPublicosTest (tipos de mensaje)	Cubierto
RF-31	(transversal)	Constancia de habeas data con fecha, hora y versión del texto	EvidenciaDelConsentimientoTest (7 casos, uno por formulario)	Cubierto

EP-13 · Contenido editorial y observatorio

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-24, RF-26	HU-EDI-02	Publicación de noticias; el contenido se sanea antes de mostrarse	SitioPublicoTest::test_el_contenido_del_boletin_se_sanea_antes_de_mostrarse::test_el_json_ld_de_una_noticia_tampoco_se_puede_romper	Cubierto
RF-25	HU-EDI-01	Cifras del observatorio; cada gráfica llama si su muestra no alcanza el umbral	Panel/ObservatorioTest (20 casos) · Panel/MetricasDelObservatorioTest (21 casos) · Panel/ObservatorioBaseVacíaTest (3 casos)	Cubierto

EP-14 · Panel de administración

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-35, RF-36	HU-ADM-01	Súper administrador con acceso total; subadministrador acotado	PanelAdminTest (5 casos) · PermisosDeBoletaTest (4 casos)	Cubierto
RF-37	HU-ADM-02	El subadministrador no publica ni siquiera forzando el estado; la cola de pendientes pregunta a las polices	FlujoDeAprobacionTest (9 casos) · AccionesDelPanelTest::test_aunque_la_secretaria_invoque_aprobar_a_la_fuerza_no_publica · Panel/ColaDePendientesTest (9 casos)	Cubierto

RF	HU	Criterio verificado	Prueba	Estado
RF-38	HU-ADM-03	Listado, creación y edición de los 19 recursos; ninguna página del panel sin registrar	PanelCompletoTest::test_no_quedan_paginas_del_panel_sin_registrar + 3 métodos parametrizados sobre los 19 recursos	Cubierto
RF-39	HU-ADM-04	Bitácora de actividad, incluida la de borrado automático de datos personales	DepuracionDeBolsasTest::test_registra_en_la_bitacora_cuando_borra_datos · DepuracionDeInscripcionesTest::test_registra_en_la_bitacora_cuando_borra	Cubierto
RF-40	HU-ADM-05	Segundo factor obligatorio en el panel; sin él no se llega al escritorio	LoginDelPanelTest (10 casos)	Cubierto
RF-61	(nuevo ERS v3)	Certificado automático de afiliación	—	— Fase II
RF-62	(nuevo ERS v3)	Integración de contenidos desde redes sociales	—	— Fase II

4. Matriz de requisitos no funcionales

RNF	Requisito	Prueba o evidencia	Estado
RNF-01	Móvil primero	MenuMovilTest (2 casos) · MovimientoTest::test_todo_hover_con_transform_tiene_puerta_tactil	Parcial El marcado y el comportamiento táctil están probados; falta verificación en dispositivos reales (Android/iOS), que el cronograma exige en la S7

RNF	Requisito	Prueba o evidencia	Estado
RNF-02	Portada en menos de 2,5 s	medicion-de-rendimiento.m d — 78 mediciones con Chromium real, 3 corridas por ruta, caché en frío	Cubierto Medido el 18 de agosto: 972 ms de LCP en la portada sobre móvil 4G , contra un techo de 2.500 ms. Las 12 rutas públicas cumplen en los dos perfiles y los dos temas. La más lenta es /boletin con 2.132 ms. Parcial Medido contra localhost: falta repetirlo contra el dominio real cuando exista despliegue
RNF-03	SSL/HTTPS	CabecerasDeSeguridadTest::test_la_cookie_de_sesion_se_marca_segura_en_produccion	Sin cubrir La aplicación está preparada, pero no hay despliegue : sin hosting no hay certificado que verificar (riesgo R-14)
RNF-04	Habeas data en todos los formularios (Ley 1581/2012)	EvidenciaDelConsentimientoTest (7 casos) · FormulariosPublicosTest · DepuracionDeBolsasTest, DepuracionDeInscripcionesTest, DepuracionDeMensajesTest (35 casos de retención)	Cubierto Cobertura por encima de lo exigido: además de capturar el consentimiento, se prueba que los datos se borran solos al vencer su plazo
RNF-05	Imágenes optimizadas (.webp/.svg)	SubidaDeImagenesTest (11 casos, incluida la conversión webp y la extensión derivada del tipo real)	Cubierto
RNF-06	SEO	SitioPublicoTest (JSON-LD en cuatro tipos de ficha, a prueba de inyección)	Parcial Estructura verificada; posicionamiento real no medible sin dominio en producción
RNF-07	Verificado en Android, iOS, tabletas y escritorio	—	Sin cubrir Mismo hueco que RNF-01. Corresponde a la S7 del cronograma
RNF-08	Contraseñas robustas, doble factor, respaldos	PoliticaDeContraseñasTest · LoginDelPanelTest · LoginDeAsociadoTest · CabecerasDeSeguridadTest	Parcial Contraseñas y 2FA cubiertos; los respaldos periódicos dependen del hosting y no existen todavía

RNF	Requisito	Prueba o evidencia	Estado
RNF-09	Nada quemado en código	AccionesDelPanelTest::test_guardar_los_ajustes_actualiza_el_sitio · PanelCompletoTest	Cubierto
RNF-10	Manual de marca aplicado	Panel/TemaDelPanelTest · TemaClaroOscuroTest::test_ninguna_vista_publica_conserva_clases_de_tema_cableadas	Cubierto La prueba recorre las vistas y falla si reaparece un color cableado
RNF-11	Commits descriptivos semanales	Historial de Jsua3/asobares	Cubierto Evidencia documental, no automatizable. origin/main sincronizado al 18 de agosto
RNF-12	Accesibilidad básica	FocoVisibleTest (6 casos, uno recalcula el contraste) · ObjetivoTactilTest · Panel/ComponentesDelPanelTest::test_la_cola_marca_lo_urgente_con_algo_mas_que_color · MovimientoTest::test_el_movimiento_reducido_anula_el_desplazamiento_y_no_el_reloj	Cubierto Cerrado el 19 de agosto de 2026. El foco visible se restituyó en todo el sitio: el indicador mide 3,49:1 en tema claro y 5,15:1 en oscuro , por encima del mínimo de 3:1 de WCAG 2.1 §1.4.11. Objetivos táctiles: 594 elementos interactivos verificados en 20 rutas a 320, 390 y 1280 px, ninguno por debajo de 44x44 px ; 26 quedan exceptuados por la propia norma (enlace dentro de una frase, o equivalente mayor al mismo destino). Se comprobó además con elementFromPoint que ningún objetivo ampliado le roba la pulsación a su vecino
RNF-13	Escalabilidad a Fase II sin rehacer	BancoDeTalentosTest	Cubierto

RNF	Requisito	Prueba o evidencia	Estado
RNF-14	Operación autónoma del panel por personal no técnico	PanelCompletoTest (19 recursos, listado + creación + edición)	Parcial El software responde; la verificación contractual es la capacitación : que el personal publique un asociado, un evento y una noticia sin ayuda. Pendiente (S8)

5. Lo que esta matriz deja sin cubrir, y por qué

Un documento de pruebas que solo enumera lo que pasa no sirve para gestionar. Estos son los huecos reales, en orden de urgencia:

1. **RNF-02 — Ningún dato de rendimiento. Cerrado el 18 de agosto de 2026.** Se midieron las 12 rutas públicas con Chromium real, en móvil 4G estrangulado y escritorio, en los dos temas, tres corridas por combinación y con la caché desactivada: 78 mediciones, 0 errores. La portada pinta en **972 ms** contra un techo de 2.500. Informe completo en `medicion-de-rendimiento.md`. **Queda un residuo honesto**: la medición es contra `localhost`, así que no incluye la latencia real de red hasta un servidor — hay que repetirla tras el despliegue (bloqueado por R-14).
2. **RNF-01 y RNF-07 — Sin dispositivos reales.** Las pruebas verifican marcado y comportamiento; ninguna abre un teléfono. Es contenido explícito de la Semana 7.
3. **RNF-03 y RNF-08 (respaldos) — Bloqueados por el despliegue.** No son deuda técnica: dependen del riesgo R-14 (cuenta institucional del gremio pendiente de la junta).
4. **RF-19 — El calendario de eventos. Cerrado el 19 de agosto de 2026** por la vía de construirlo, no de negociarlo: existe la vista de calendario que pide el cronograma firmado, con 16 pruebas propias. Dos de ellas cubren defectos que no se ven: que la ficha por slug no capture la ruta del calendario —un evento con slug «calendario» daría 404 sin que nada avise— y que la rejilla no consulte dentro del bucle de celdas.
5. **RNF-12 — Foco visible y objetivos táctiles. Cerrado el 19 de agosto de 2026.** Cifras en la fila de RNF-12. Una excepción declarada y razonada: las pastillas de evento dentro de la rejilla mensual miden 27 px de alto. Es deliberado —la rejilla solo existe de `sm`: para arriba, donde el puntero es un ratón, y el mismo evento tiene su objetivo de 44 px en la agenda móvil— y supera el mínimo de 24×24 px que exige WCAG 2.5.8; los 44 px son el listón propio del proyecto, más exigente que la norma.
6. **RF-05 y RF-60 — Sin cobertura.** El primero espera la decisión DPV-05; el segundo admite el dato pero no prueba la vigencia de decretos transitorios.

Los requisitos marcados — no son huecos: la ERS v3 los movió a Fase II con criterios de aceptación escritos, y la arquitectura los soporta sin migraciones destructivas (RNF-13, verificado).

6. Cómo reproducir estos resultados

```
# suite completa
php artisan test

# solo un módulo
php artisan test --filter=BolsaDeEmpleo

# con detalle de cada caso
php artisan test --testdox
```

Método de verificación que se siguió durante el desarrollo, y que conviene mantener: escribir la prueba no basta. De los defectos atrapados en el proyecto, cinco fueron pruebas en falso verde — aserciones sobre texto en vez de sobre comportamiento— que pasaban con el error reintroducido. Ninguna se detectó leyendo el código; todas salieron al **mutar el código a propósito y comprobar que la prueba se enteraba**. Toda prueba nueva de esta matriz debería pasar por ese filtro antes de contarse como cobertura.

Documento elaborado como entregable de la Fase 4 del cronograma firmado por la dirección ejecutiva de ASOBARES Capítulo Quindío. Trazabilidad completa RF ↔ HU en el product backlog v2; definición de cada requisito en la ERS v3.0.